

Szenenrepräsentation

- ▶ Euklidischer Raum
- ▶ Homogene Koordinaten
- ▶ Gerade, Ebene, Kurve

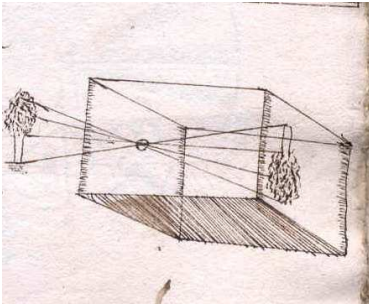
Geometrische Projektionen

- ▶ Zentralprojektion
- ▶ Innere & äußere Orientierung
- ▶ Projektion von
Geraden & Ebenen
- ▶ Kamera Kalibrierung

Optik: Das Objektiv

- ▶ Kennwerte
- ▶ Dünne Linse
- ▶ Abbildungsfehler
- ▶ Kamera Kalibrierung II

Motivation



Camera obscura: Federzeichnung am Rand eines Vorlesungsmanuskripts über die *Principia Optices* aus dem 17. Jahrhundert.

Quelle: www.wikipedia.org

Die Bildverarbeitung versucht Bilder zu interpretieren, das bedeutet, aus dem Bild sollen Rückschlüsse auf die Szene gezogen werden. Dieses **inverse Problem** kann nur gelöst werden, wenn man ein Verständnis darüber hat, wie das Bild als Projektion der Welt entstanden ist und welche Informationen der Szene erhalten bleiben.

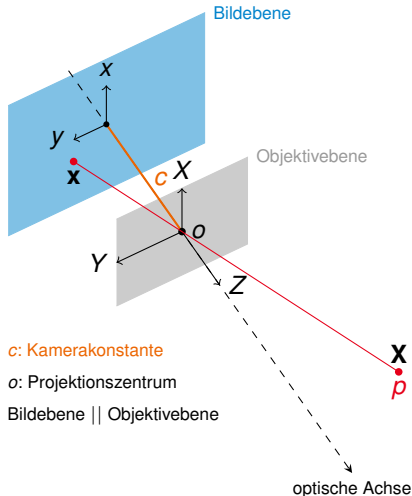
Rein geometrisch betrachtet, ist die Aufnahme eines Bildes eine **Projektion der Szene** auf den Sensor der Kamera. Dabei werden 3D Weltpunkte auf 2D Bildpunkte abgebildet. Diese Abbildung wird durch ein **geeignetes Kameramodell** nachgebildet.

Geometrische Projektionen

Zentralprojektion - Lochkameramodell

Das einfachste Kameramodell ist das ideale Lochblenden Kameramodell. Alle Verbindungslinien (Lichtstrahlen) zwischen Punkten p im Raum mit den Kamerakoordinaten $\mathbf{X} = [X, Y, Z]^T$ und der Bildebene mit den Bildkoordinaten $\mathbf{x} = [x, y]^T$ gehen durch einen Punkt in der Objektebene, das Projektionszentrum o (die Lochblende). Aus dem Strahlensatz ergibt sich folgende Beziehung zwischen Kamera- und Bildkoordinaten des Punktes:

$$x = -c \frac{X}{Z}, \quad y = -c \frac{Y}{Z}.$$



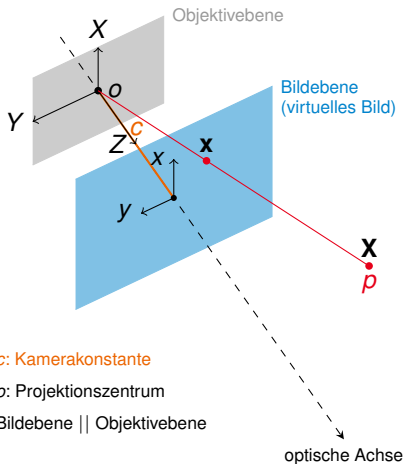
Geometrische Projektionen

Zentralprojektion - virtuelles Bild

Da $-c/Z$ negativ ist wird jedes Objekt kopfstehend auf der Bildebene abgebildet. Das kann vermieden werden, indem man entweder die Bildkoordinaten negativ setzt, also das Bild umdreht, oder die Bildebene vor das Projektionszentrum platziert.

Platziert man die Bildebene vor das Projektionszentrum o , ergibt sich für das Bild $\mathbf{x} = [x, y]^T$ des Punktes p

$$x = c \frac{X}{Z}, \quad y = c \frac{Y}{Z}.$$

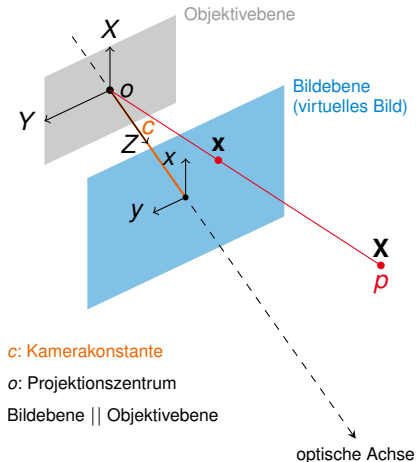


Geometrische Projektionen

Zentralprojektion - Lochkameramodell

Durch die Zentralprojektion enthalten die Bildkoordinaten keine absolute Information mehr über die Kamerakoordinaten. Sie entstehen durch die Multiplikation von X und Y mit dem Skalierungsfaktor c/Z . Damit ist die **Entfernung** eines Gegenstandes, sowie die wahre Größe über x und y **nicht mehr bestimmbar**.

Neben der Tiefeninformation geht auch die Information über die Winkel in der Szene verloren, da die Szene in Abhängigkeit vom Blickwinkel der Kamera unterschiedlich abgebildet wird.



Zentralprojektion - Informationsverlust

... entsprechendes Bild konstruieren ...

Bei der Projektion

- ▶ eines 3D Punktes geht die Information über den Abstand zum Projektionszentrum verloren,
- ▶ einer 3D Geraden geht die Information über den Abstand zum Projektionszentrum und die Orientierung im 2D Unterraum (welcher durch die Gerade und das Projektionszentrum aufgespannt wird) verloren,
- ▶ einer 3D Ebene geht die Information über Abstand zum Projektionszentrum und der Orientierung im 3D Raum verloren.

Zentralprojektion - perspektivische Effekte

Aus den Projektionsgleichungen lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

- ▶ Objekte gleicher Größe erscheinen umso kleiner je weiter entfernt sie sind.
- ▶ Mit zunehmender Entfernung wird ein Gegenstand bei konstanter Bildauflösung immer ungenauer aufgelöst.
- ▶ Verändert man die Objektgröße und die Entfernung um den gleichen Faktor α bleibt die projizierte Größe erhalten:

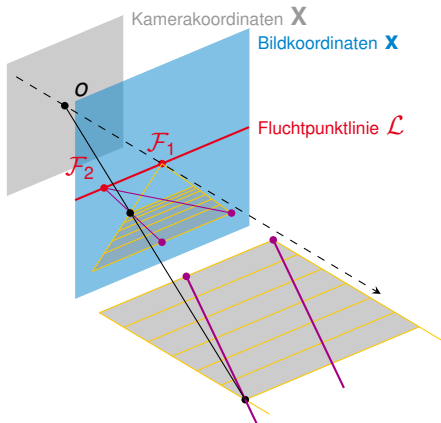
$$x = c \frac{X}{Z} = c \frac{\alpha X}{\alpha Z} .$$

- ▶ Die Änderung der projizierten Größe ∂x , ∂y aufgrund einer Tiefenänderung ∂Z ist umgekehrt proportional zum Quadrat der absoluten Tiefe $\propto \frac{1}{Z^2}$:

$$\partial x = \frac{cX}{Z^2} \partial Z , \quad \partial y = \frac{cY}{Z^2} \partial Z .$$

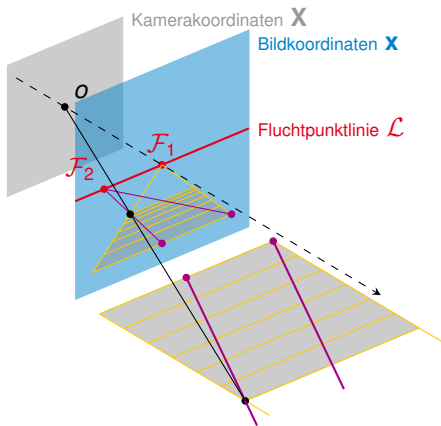
Zentralprojektion - geometrische Eigenschaften

- ▶ Parallele Linien konvergieren in einem **Fluchtpunkt** $\mathcal{F}$.
Unterschiedliche Ausrichtungen ergeben unterschiedliche Fluchtpunkte. Alle Fluchtpunkte von Linien einer Ebene liegen auf einer Fluchtpunktlinie $\mathcal{L}$.
- ▶ Der **Bildhorizont** $\mathcal{H}$ ergibt sich als Schnittlinie zwischen der Bildebene und einer Ebene, die senkrecht auf der Bildebene steht und das Projektionszentrum beinhaltet.



Zentralprojektion - geometrische Eigenschaften

- ▶ Punkte werden zu Punkten.
- ▶ Linien werden zu Linien, außer wenn sie durch das Projektionszentrum laufen, dann werden sie zu Punkten.
- ▶ Ebenen werden zum ganzen Bild oder Halbebenen, außer wenn sie das Projektionszentrum beinhalten, dann werden sie zu Linien.
- ▶ Polygone mit n Kanten werden zu Polygonen mit n Kanten, außer wenn die Eckpunkte des Polygons in einer Ebene liegen, die das Projektionszentrum beinhaltet.



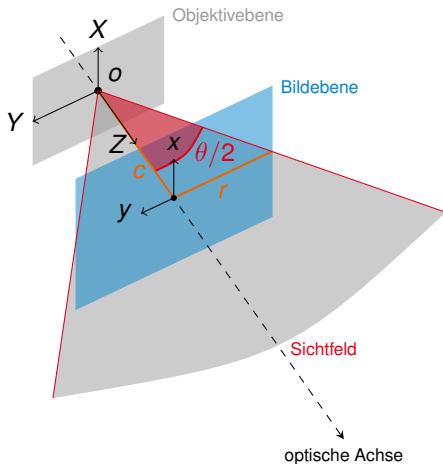
Geometrische Projektionen

Zentralprojektion - Sichtfeld

In der Praxis ist die **Bildebene räumlich begrenzt**, das bedeutet, nicht jeder Punkt im Raum kann auf die Bildebene projiziert werden. Es ergibt sich ein eingeschränktes Sichtfeld *field of view* (FOV), das durch den Winkel θ definiert ist. Dieser Winkel ergibt sich aus der Kamera-konstanten c und der maximalen Ausdehnung r der Bildebene zu

$$\theta = 2 \arctan\left(\frac{r}{c}\right).$$

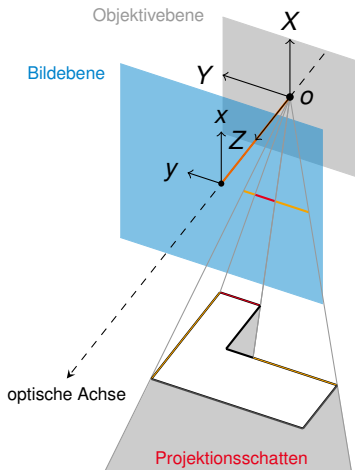
Bei einer flachen Bildebene ist dieser Winkel immer kleiner als $\theta < 180^\circ$.



Geometrische Projektionen

Zentralprojektion - Okklusion

Alle Punkte im Raum, die auf einem Zentralstrahl liegen, werden auf einen Punkt in der Bildebene abgebildet. Das hat zur Folge, dass der gesamte Raumbereich, der hinter einem undurchsichtigen Objekt liegt, nicht zu sehen ist. Je nachdem, welche Position und Blickrichtung die Kamera einnimmt und was für eine Form die Oberfläche eines Gegenstandes besitzt, werden unterschiedliche Bereiche dieses Gegenstandes auf der Bildebene abgebildet. Es bleiben jedoch immer einige Bereiche des Gegenstandes verdeckt, weil sie im Projektionsschatten liegen.



Zentralprojektion - Approximationen

Liegen alle Punkte einer Szene ungefähr auf einer Ebene parallel zur Bildebene und sind die Abstände der Szenenpunkte zu dieser Ebene gering, im Vergleich zum Abstand der Ebene Z_e vom Projektionszentrum o , dann kann man annehmen, dass der Abstand der Szenenpunkte Z konstant ist und dem Abstand der Ebene Z_e entspricht. Daraus ergeben sich die Projektionsgleichungen der **schwachen perspektivischen Projektion**:

$$x \approx c \frac{X}{Z_e} \propto X, \quad y \approx c \frac{Y}{Z_e} \propto Y.$$

Falls Punkte parallel zur optischen Achse orthogonal auf die Bildebene projiziert werden, dann spricht man von einer **orthographischen Projektion** und erhält die einfachsten aller Projektionsgleichungen:

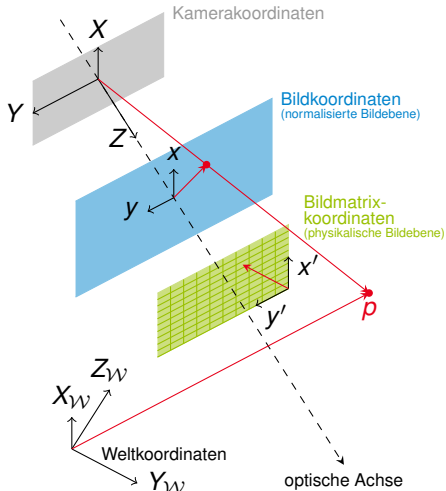
$$x = X, \quad y = Y.$$

Abbildungsprozess - mathematische Beschreibung

Das mathematische Modell des gesamten Abbildungsprozesses eines Punktes im Raum auf die Oberfläche einer Bildmatrix läßt sich mit drei hintereinander ausgeführten Transformationen beschreiben:

- ▶ Einer Transformation zwischen Kamera- und Weltkoordinaten.
- ▶ Einer Zentralprojektion von 3D Raum- auf 2D Bildkoordinaten.
- ▶ Einer Transformation zwischen Bildmatrix- und Bildkoordinaten.

Ab jetzt wird auf eine Unterscheidung zwischen homogenen und nicht-homogenen Koordinaten verzichtet, wenn es aus dem Kontext klar ersichtlich ist.



Geometrische Projektionen

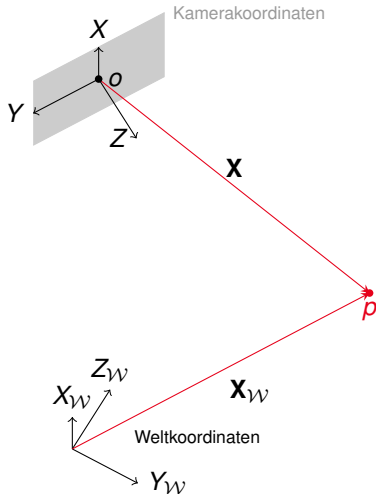
Abbildungsprozess - mathematische Beschreibung

Affine Transformation von Welt- zu Kamerakoordinaten:

$$\mathbf{X} = \mathbf{R}\mathbf{X}_W + \mathbf{T} \in \mathbb{R}^3.$$

Lineare Transformation von **homogenen** Welt- zu Kamerakoordinaten:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{T} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{X} = \mathbf{G} \mathbf{X}_W \in \mathbb{R}^4.$$



Geometrische Projektionen

Abbildungsprozess - mathematische Beschreibung

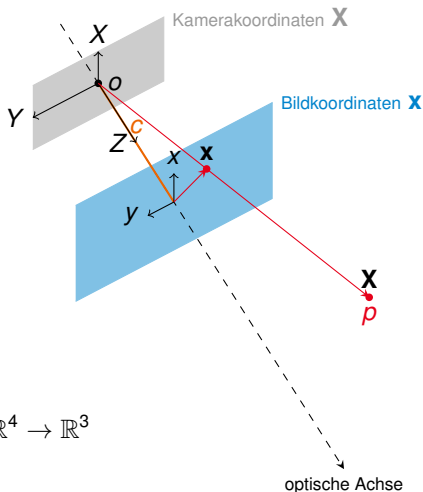
Nichtlineare Zentralprojektion von 3D
Raum- auf 2D Bildkoordinaten:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{c}{Z} \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}.$$

Entspricht homogener Transformation:

$$Z \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Z \mathbf{x} = \begin{bmatrix} c & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{X} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$$



Geometrische Projektionen

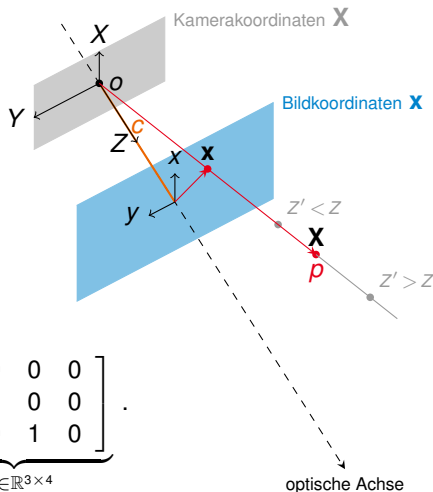
Abbildungsprozess - mathematische Beschreibung

Die Tiefe Z kann durch einen beliebigen positiven Skalierungsfaktor $\lambda \in \mathbb{R}_+$ beschrieben werden:

$$\lambda \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Folgende Zerlegung ist sinnvoll:

$$\begin{bmatrix} c & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{K}_c \in \mathbb{R}^{3 \times 3}} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{N}_0 \in \mathbb{R}^{3 \times 4}}.$$



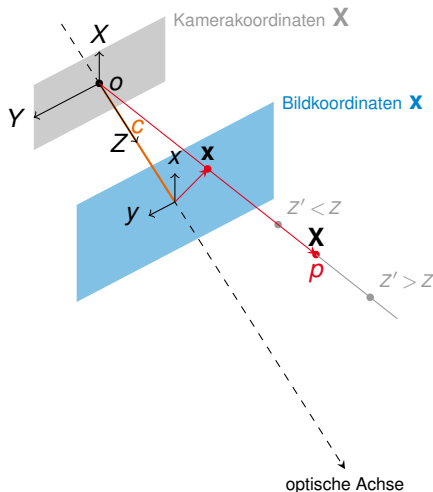
Geometrische Projektionen

Abbildungsprozess - mathematische Beschreibung

Aus vorheriger Gleichung folgt, dass zu jedem Objektpunkt $\mathbf{X}$ ein Bildpunkt gehört. Zu jedem Bildpunkt $\mathbf{x}$ gehören jedoch unendlich viele Objektpunkte. Deswegen kann aus **einem Bild** ein räumliches Objekt **ohne Zusatzwissen** über die Entfernung **nicht** rekonstruiert werden.

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{c}{Z} \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \frac{Z}{c} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$



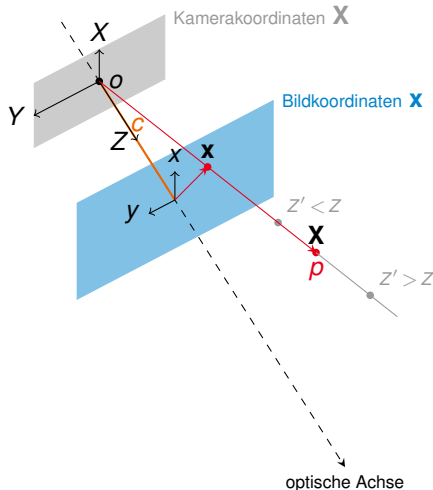
Geometrische Projektionen

Abbildungsprozess - mathematische Beschreibung

Man erhält eine kompakte Darstellung der Zentralprojektion als Transformation von homogenen 3D Raum- auf 2D Bildkoordinaten:

$$\lambda \mathbf{x} = \mathbf{K}_c \mathbf{\Pi}_0 \mathbf{X} \quad ,$$

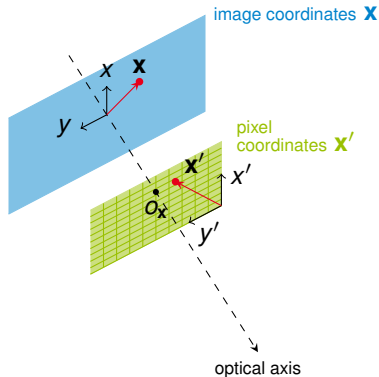
mit der kanonischen Projektionsmatrix $\mathbf{\Pi}_0$. Dieses Modell gilt nur, wenn die Objektebene parallel zur Bildebene angeordnet ist, der Ursprung des Kamerakoordinatensystems im Projektionszentrum liegt und die Z-Koordinate auf der optischen Achse liegt.



Abbildungsprozess - mathematische Beschreibung

Eine Transformation von Bild- zu Bildmatrixkoordinaten ist aus zwei Gründen erforderlich:

- ▶ Der Ursprung des Koordinatensystems der Bildmatrix liegt in der oberen linken Ecke der Matrix und stimmt meistens nicht mit dem Bildhauptpunkt $\mathbf{o}_x = [o_x, o_y]^T$ überein.
- ▶ Die Einheit der Koordinatenachsen wird typischerweise in Millimeter angegeben, wobei die Koordinatenachsen nicht senkrecht aufeinander stehen müssen und die Form eines Pixels nicht quadratisch sein muss.



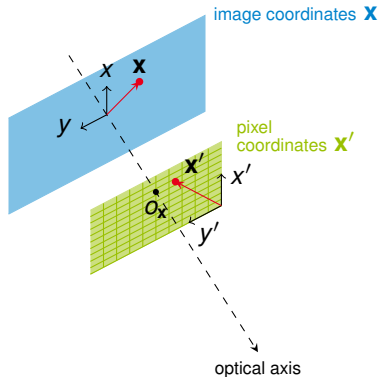
Abbildungsprozess - mathematische Beschreibung

Mit drei Transformationen können diese Eigenschaften abgebildet werden:

- ▶ Einer Skalierung mit den Faktoren $s_x = [s_x, s_y]^T$.
- ▶ Einer Verschiebung um die Koordinaten des Bildhauptpunktes $o_x = [o_x, o_y]^T$.
- ▶ Einer Scherung um den Faktor s_θ .

Es ergibt sich die homogene Darstellung:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} s_x & s_\theta & o_x \\ 0 & s_y & o_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{K_s \in \mathbb{R}^{3 \times 3}} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix},$$

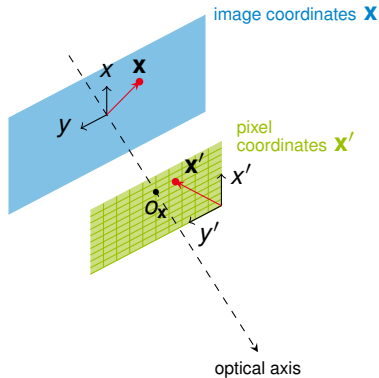


Abbildungsprozess - mathematische Beschreibung

beziehungsweise

$$\mathbf{x}' = \mathbf{K}_s \mathbf{x}.$$

In vielen praktischen Anwendungen wird die Scherung $s_\theta = 0$ vernachlässigt, da der Winkel θ zwischen den Bildmatrixachsen beinahe 90° entspricht. Falls die Pixelform quadratisch ist, dann sind die Skalierungsfaktoren $s_x = s_y$ identisch. Die Pixelgröße entspricht $1/s_x [\text{mm}] \times 1/s_y [\text{mm}]$ bzw. gibt es $s_x \times s_y$ Pixel pro Quadratmillimeter.



Geometrische Projektionen

Abbildungsprozess - mathematische Beschreibung

Fasst man alle drei Transformationen

- ▶ $\mathbf{X} = \mathbf{G}\mathbf{X}_{\mathcal{W}}$,
- ▶ $\lambda \mathbf{x} = \mathbf{K}_c \mathbf{\Pi}_0 \mathbf{X}$,
- ▶ $\mathbf{x}' = \mathbf{K}_s \mathbf{x}$,

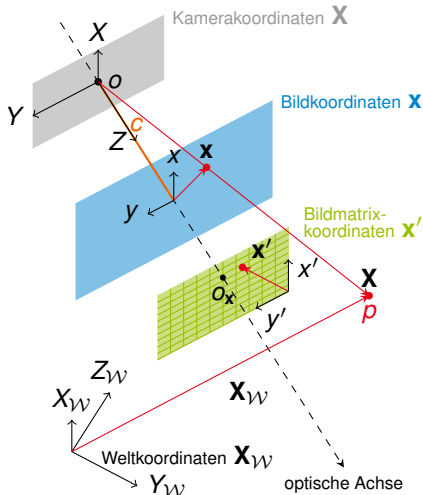
zu einer Transformation zusammen,
erhält man

$$\lambda \mathbf{x}' = \mathbf{K}_s \mathbf{K}_c \mathbf{\Pi}_0 \mathbf{G} \mathbf{X}_{\mathcal{W}}.$$

Mit den abkürzenden Bezeichnungen

- ▶ Kalibriermatrix: $\mathbf{K} = \mathbf{K}_s \mathbf{K}_c$ und
- ▶ Projektionsmatrix: $\mathbf{\Pi} = \mathbf{K} \mathbf{\Pi}_0 \mathbf{G}$

erhält man

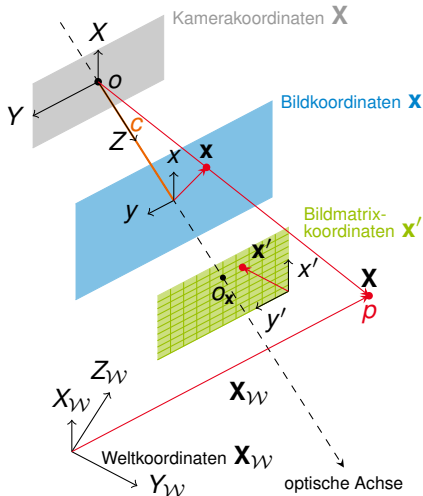


Abbildungsprozess - Zusammenfassung

die endgültige Transformationsvorschrift

$$\lambda \mathbf{x}' = \mathbf{P} \mathbf{X}_{\mathcal{W}} = \mathbf{K} \mathbf{P}_0 \mathbf{G} \mathbf{X}_{\mathcal{W}},$$

wobei alle Parameter der **Kalibriermatrix** als **intrinsische Parameter** bzw. als **innere Orientierung** der Kamera bezeichnet werden. Die **extrinsischen Parameter** bzw. die **äußere Orientierung** einer Kamera sind die Parameter der Starrkörperbewegung $\mathbf{G} = g(\mathbf{R}, \mathbf{T})$, also die Parameter, die die Lage der Kamera bezüglich eines Weltkoordinatensystems erfassen.



Abbildungsprozess - Innere & äußere Orientierung

Innere Orientierung:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} c s_x & c s_\theta & o_x \\ 0 & c s_y & o_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- ▶ c : Kamerakonstante
- ▶ s_x : Skalierungsfaktoren $s_x = [s_x, s_y]^T$
- ▶ s_θ : Scherungsfaktor
- ▶ o_x : Bildhauptpunkt $o_x = [o_x, o_y]^T$

Äußere Orientierung:

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{T} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- ▶ $\mathbf{R}$: Drei Parameter der Rotationsmatrix
z.B. Ψ, Θ, Φ oder ω
- ▶ $\mathbf{T}$: Drei Parameter des Translationsvektors

Zur inneren Orientierung zählt man auch die Parameter, welche die optische Verzeichnung charakterisieren. Je nachdem, welches Modell zur Beschreibung der Verzeichnungen gewählt wird, ergibt sich eine unterschiedliche Anzahl von Verzeichnungsparametern. Da Verzeichnungen über die Abbildung durch ein reales Linsensystem zustande kommen, werden sie im nächsten Abschnitt - *Das Objektiv* - behandelt.

Abbildungsprozess - Projektionsmatrix

Die einzelnen Elemente der Projektionsmatrix

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \pi_{11} & \pi_{12} & \pi_{13} & \pi_{14} \\ \pi_{21} & \pi_{22} & \pi_{23} & \pi_{24} \\ \pi_{31} & \pi_{32} & \pi_{33} & \pi_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\pi}_1^T \\ \boldsymbol{\pi}_2^T \\ \boldsymbol{\pi}_3^T \end{bmatrix}$$

setzen sich folgendermaßen aus den einzelnen Parametern der inneren und äußeren Orientierung zusammen:

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} cs_x R_{11} + cs_\theta R_{21} + o_x R_{31} & cs_x R_{12} + cs_\theta R_{22} + o_x R_{32} & cs_x R_{13} + cs_\theta R_{23} + o_x R_{33} & cs_x T_1 + cs_\theta T_2 + o_x T_3 \\ cs_y R_{21} + o_y R_{31} & cs_y R_{22} + o_y R_{32} & cs_y R_{23} + o_y R_{33} & cs_y T_2 + o_y T_3 \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & T_3 \end{bmatrix},$$

wobei

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} cs_x & cs_\theta & o_x \\ 0 & cs_y & o_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{T} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{R} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix}, \mathbf{T} = \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{bmatrix}.$$

Projektionsmatrix - Zerlegung

Die Projektionsmatrix

$$\mathbf{\Pi} = \begin{bmatrix} \pi_{11} & \pi_{12} & \pi_{13} & \pi_{14} \\ \pi_{21} & \pi_{22} & \pi_{23} & \pi_{24} \\ \pi_{31} & \pi_{32} & \pi_{33} & \pi_{34} \end{bmatrix} = \mathbf{K} \left[\mathbf{R} | \mathbf{T} \right] = \left[\mathbf{KR} | \mathbf{KT} \right]$$

läßt sich mit einer RQ-Zerlegung (nicht QR!) in die Matrizen $\mathbf{K}$, $\mathbf{R}$ und $\mathbf{T}$ zerlegen, da $\mathbf{K}$ eine obere Dreiecksmatrix und $\mathbf{R}$ eine orthogonale Matrix ist.

$$\begin{aligned} \text{RQ-Zerlegung: } \mathbf{KR} &= \begin{bmatrix} \pi_{11} & \pi_{12} & \pi_{13} \\ \pi_{21} & \pi_{22} & \pi_{23} \\ \pi_{31} & \pi_{32} & \pi_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow \{ \mathbf{K}, \mathbf{R} \}, \\ \Rightarrow \mathbf{T} &= \mathbf{K}^{-1} \begin{bmatrix} \pi_{14} \\ \pi_{24} \\ \pi_{34} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Projektionsmatrix - Bedeutung der Komponenten

Die Spalten $\mathbf{p}_i$ mit $i = 1, \dots, 4$ bzw. Zeilen $\pi_j^\top$ mit $j = 1, \dots, 3$ der Projektionsmatrix haben bestimmte geometrische Bedeutungen.

$$\mathbf{\Pi} = \begin{bmatrix} \pi_{11} & \pi_{12} & \pi_{13} & \pi_{14} \\ \pi_{21} & \pi_{22} & \pi_{23} & \pi_{24} \\ \pi_{31} & \pi_{32} & \pi_{33} & \pi_{34} \end{bmatrix} = \overbrace{\begin{bmatrix} \pi_1^\top \\ \pi_2^\top \\ \pi_3^\top \end{bmatrix}}^{\text{Zeilen}} = \overbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_2 & \mathbf{p}_3 & \mathbf{p}_4 \end{bmatrix}}^{\text{Spalten}}.$$

Die Spalten $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$ und $\mathbf{p}_3$ sind die Bilder der Fluchtpunkte der Richtungen der Weltkoordinatenachsen (Punkte im ∞ entlang der Achsen) und $\mathbf{p}_4$ ist das Bild des Weltkoordinatenursprungs:

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_1 &= \mathbf{\Pi}(1, 0, 0, 0)^\top, & \mathbf{p}_2 &= \mathbf{\Pi}(0, 1, 0, 0)^\top, \\ \mathbf{p}_3 &= \mathbf{\Pi}(0, 0, 1, 0)^\top, & \mathbf{p}_4 &= \mathbf{\Pi}(0, 0, 0, 1)^\top. \end{aligned}$$

Projektionsmatrix - Bedeutung der Komponenten

Die Spalten $\mathbf{p}_i$ mit $i = 1, \dots, 4$ bzw. Zeilen $\pi_j^\top$ mit $j = 1, \dots, 3$ der Projektionsmatrix haben bestimmte geometrische Bedeutungen.

$$\mathbf{\Pi} = \begin{bmatrix} \pi_{11} & \pi_{12} & \pi_{13} & \pi_{14} \\ \pi_{21} & \pi_{22} & \pi_{23} & \pi_{24} \\ \pi_{31} & \pi_{32} & \pi_{33} & \pi_{34} \end{bmatrix} = \overbrace{\begin{bmatrix} \pi_1^\top \\ \pi_2^\top \\ \pi_3^\top \end{bmatrix}}^{\text{Zeilen}} = \overbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_2 & \mathbf{p}_3 & \mathbf{p}_4 \end{bmatrix}}^{\text{Spalten}}.$$

Die Zeilen $\pi_1^\top$ und $\pi_2^\top$ beschreiben die Ebenen, die als Rückprojektionen der Bildkoordinatenachsen entstehen. Die dritte Zeile $\pi_3^\top$ entspricht der Objektebene.

$$\text{Rückprojektion x-Achse: } \pi_1^\top \bar{\mathbf{X}} = 0,$$

$$\text{Rückprojektion y-Achse: } \pi_2^\top \bar{\mathbf{X}} = 0,$$

$$\text{Objektebene: } \pi_3^\top \bar{\mathbf{X}} = 0.$$

Projektionsmatrix - Projektionszentrum

Die Weltkoordinaten des Projektionszentrums $\mathbf{o}_{\mathcal{W}}$ sind durch folgende projektive Abbildung gegeben

$$\mathbf{0} = \Pi \bar{\mathbf{o}}_{\mathcal{W}} = \mathbf{K} \mathbf{R} \mathbf{o}_{\mathcal{W}} + \mathbf{K} \mathbf{T}.$$

($\bar{\mathbf{o}}_{\mathcal{W}}$ = Nullraum der Projektionsmatrix, $\mathbf{T}$ = Kamerakoordinaten des Ursprungs des Weltkoordinatensystems)

Das entspricht dem Schnittpunkt $\bar{\mathbf{X}} = \bar{\mathbf{o}}_{\mathcal{W}}$ der drei Ebenen

$$\pi_1^{\top} \bar{\mathbf{X}} = 0, \pi_2^{\top} \bar{\mathbf{X}} = 0 \text{ und } \pi_3^{\top} \bar{\mathbf{X}} = 0.$$

$$\Rightarrow \mathbf{o}_{\mathcal{W}} = - \left[\mathbf{K} \mathbf{R} \right]^{-1} \mathbf{K} \mathbf{T}.$$

Damit kann man die Projektionsmatrix alternativ folgendermaßen darstellen:

$$\Pi = \left[\mathbf{K} \mathbf{R} \mid -\mathbf{K} \mathbf{R} \mathbf{o}_{\mathcal{W}} \right] = \mathbf{K} \left[\mathbf{R} \mid -\mathbf{R} \mathbf{o}_{\mathcal{W}} \right].$$

Geometrische Projektionen

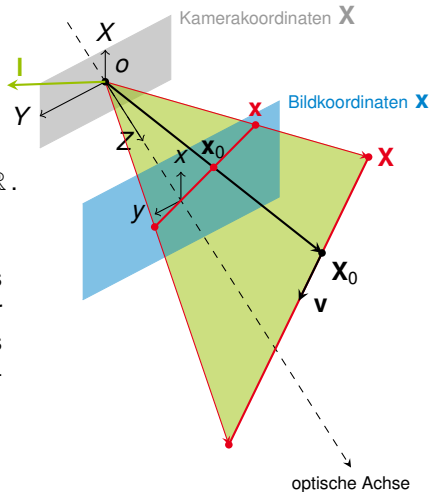
Zentralprojektion einer Geraden

Homogene Darstellung einer Geraden
im Raum in Kamerakoordinaten:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \\ 1 \end{bmatrix} + \mu \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \\ 0 \end{bmatrix}, \mu \in \mathbb{R}.$$

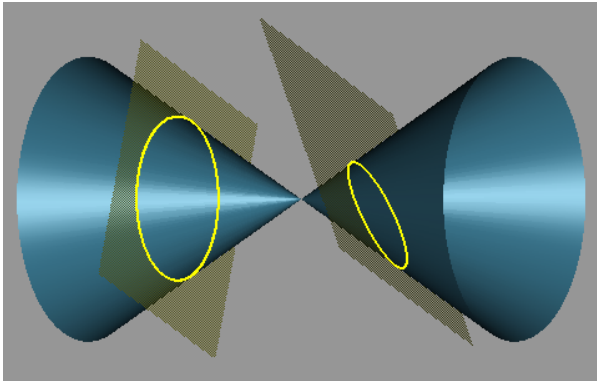
Die 2D-Gerade auf der Bildebene kann als Normalenvektor $\mathbf{l} = [a, b, c]^T \in \mathbb{R}^3$ der Ebene, die durch die 3D-Gerade und das Projektionszentrum aufgespannt wird, dargestellt werden. Damit gilt:

$$\mathbf{l}^T \mathbf{x} = \mathbf{l}^T \Pi_0 \mathbf{X} = 0.$$



Geometrische Projektionen

Zentralprojektion von Kreis und Ellipse



Geometrische Projektionen

Zentralprojektion einer Ebene - Homographie

Setzt man die homogene Ebenengleichung

$$\mathbf{e}^\top \mathbf{X}_{\mathcal{W}} = 0, \text{ mit } \mathbf{e} = [e_1, e_2, e_3, e_4],$$

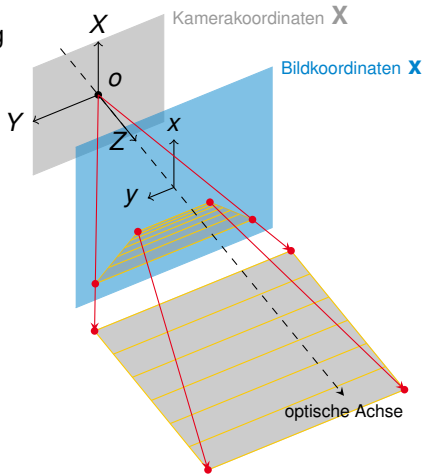
nach Z aufgelöst

$$Z_{\mathcal{W}} = -\frac{e_1}{e_3} X_{\mathcal{W}} - \frac{e_2}{e_3} Y_{\mathcal{W}} - \frac{e_4}{e_3}$$

in die allgemeine Projektionsgleichung

$$\lambda \mathbf{x}' = \mathbf{P} \mathbf{X}_{\mathcal{W}} = \begin{bmatrix} | & | & | & | \\ \pi_1 & \pi_2 & \pi_3 & \pi_4 \\ | & | & | & | \end{bmatrix} \mathbf{X}_{\mathcal{W}}$$

ein,



Zentralprojektion einer Ebene - Homographie

erhält man den Zusammenhang

$$\lambda \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} \left(\pi_1 - \frac{e_1}{e_3} \pi_3 \right) & \left(\pi_2 - \frac{e_2}{e_3} \pi_3 \right) & \left(\pi_4 - \frac{e_4}{e_3} \pi_3 \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ 1 \end{bmatrix},$$

also eine Homographie **H** bzw. kollineare Abbildung

$$\lambda \mathbf{x}' = \lambda \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ \mathbf{h}_1 & \mathbf{h}_2 & \mathbf{h}_3 \\ | & | & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{H} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ 1 \end{bmatrix},$$

die z.B. Rechtecke auf allgemeine Vierecke abbildet
und Geraden wieder auf Geraden.

Zentralprojektion einer Ebene - Homographie

Legt man das Weltkoordinatensystem in die Ebene, z.B.

$$\mathbf{e} = [0, 0, 1, 0] , \quad \rightarrow \quad Z_W = 0 ,$$

dann setzt sich die Homographie aus drei Spaltenvektoren der Projektionsmatrix zusammen, z.B.

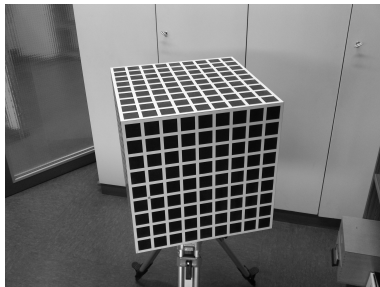
$$\mathbf{H} = [\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \mathbf{h}_3] = [\pi_1, \pi_2, \pi_4] .$$

Eine affine Homographie macht weitere Einschränkungen an die Abbildung $h_{31} = h_{32} = 0$ und $h_{33} = 1$. Damit bleibt auch die Parallelität erhalten und Rechtecke werden auf Parallelogramme abgebildet.

$$\mathbf{H}_{\text{affine}} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} .$$

Kamerakalibrierung - Kalibrierkörper

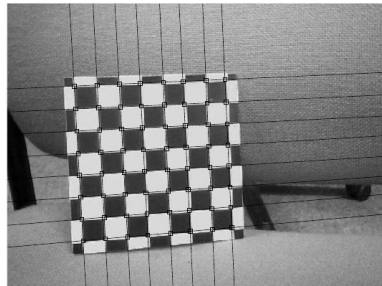
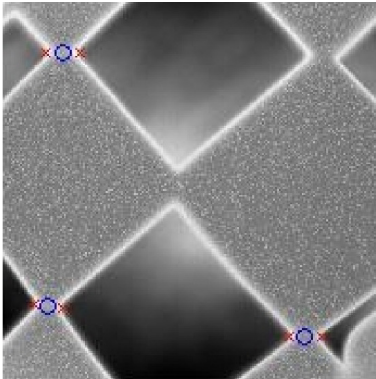
Wenn ein 3D Kalibrierkörper mit N genau vermessenen 3D Punkten $\mathbf{X}_i, i = 1, \dots, N$, vorhanden ist, dann kann die Projektionsmatrix $\mathbf{P}$ aus einer einzigen Bildaufnahme des Kalibrierkörpers berechnet werden. Dazu müssen die 2D Koordinaten $\mathbf{x}_i$ der projizierten 3D Punkte des Kalibrierkörpers möglichst genau bestimmt werden.



($\mathbf{x}_i$ entspricht jetzt den Koordinaten der Bildmatrix $\mathbf{x}'_i$ und die 3D Punkte $\mathbf{X}_i$ werden bezüglich eines beliebig gewählten Koordinatensystems des Kalibrierkörpers vermessen. Außerdem wird notationsmäßig auf eine Unterscheidung zwischen homogenen und nicht-homogenen Koordinaten verzichtet, wenn es aus dem Kontext klar ersichtlich ist.)

Geometrische Projektionen

Kamerakalibrierung - Hauptproblem



Kamerakalibrierung - Lösungsansatz: DLT

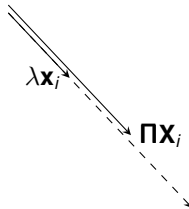
Für jedes 2D-3D Punktepaar $\{\mathbf{x}_i, \mathbf{X}_i\}$ gilt die Transformationsvorschrift

$$\lambda \mathbf{x}_i = \mathbf{P} \mathbf{X}_i = \begin{bmatrix} \pi_1^\top \\ \pi_2^\top \\ \pi_3^\top \end{bmatrix} \mathbf{X}_i.$$

Das Kreuzprodukt beider Gleichungsseiten mit $\mathbf{x}_i$ ergibt drei Gleichungen die linear in den 12 Parametern $\boldsymbol{\pi} = [\pi_1, \pi_2, \pi_3]^\top$ der Projektionsmatrix sind

$$\lambda \hat{\mathbf{x}}_i \mathbf{x}_i = \mathbf{0} = \hat{\mathbf{x}}_i \mathbf{P} \mathbf{X}_i = \underbrace{(\hat{\mathbf{x}}_i \otimes \mathbf{X}_i^\top)}_{\mathbf{M}_i} \boldsymbol{\pi}.$$

$$\hat{\mathbf{x}}_i = \begin{bmatrix} 0 & -1 & y_i \\ 1 & 0 & -x_i \\ -y_i & x_i & 0 \end{bmatrix}$$



Kamerakalibrierung - Lösungsansatz: DLT

$$\mathbf{M}_i \boldsymbol{\pi} = (\hat{\mathbf{x}}_i \otimes \mathbf{X}_i^\top) \boldsymbol{\pi} = \mathbf{0},$$

$$(\hat{\mathbf{x}}_i \otimes \mathbf{X}_i^\top) \boldsymbol{\pi} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}^\top & -\mathbf{X}_i^\top & y_i \mathbf{X}_i^\top \\ \mathbf{X}_i^\top & \mathbf{0}^\top & -x_i \mathbf{X}_i^\top \\ -y_i \mathbf{X}_i^\top & x_i \mathbf{X}_i^\top & \mathbf{0}^\top \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \pi_1 \\ \pi_2 \\ \pi_3 \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

Nur zwei der drei Gleichungen sind linear unabhängig. Deswegen liefert jedes Punktpaar $\{\mathbf{x}_i, \mathbf{X}_i\}$ zwei Gleichungen:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{0}^\top & -\mathbf{X}_i^\top & y_i \mathbf{X}_i^\top \\ \mathbf{X}_i^\top & \mathbf{0}^\top & -x_i \mathbf{X}_i^\top \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \pi_1 \\ \pi_2 \\ \pi_3 \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

Diese Umwandlung nennt man auch **Direkte Lineare Transformation (DLT)**.

Kamerakalibrierung - Lösungsansatz: DLT

Der Vektor π hat 12 Einträge π_n . Da die Transformationsvorschrift für beliebige Skalierungen gilt, hat der Vektor π nur 11 Freiheitsgrade. Um eine exakte Lösung zu bekommen, sind genau 11 linear unabhängige Gleichungen nötig, also 5.5 Punktpaare. Da Fehler in der Messung sowohl der projizierten, als auch der Koordinaten des Kalibrierkörpers vorhanden sein können, sollten mehr Punkte zur Bestimmung von π herangezogen werden. Das führt zu einer Lösung eines überbestimmten linearen homogenen Gleichungssystems $\mathbf{M}\pi = 0$, wobei $\mathbf{M}$ die Dimension $2N \times 12$ besitzt.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{0}^\top & -\mathbf{X}_1^\top & y_1 \mathbf{X}_1^\top \\ \mathbf{X}_1^\top & \mathbf{0}^\top & -x_1 \mathbf{X}_1^\top \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0}^\top & -\mathbf{X}_i^\top & y_i \mathbf{X}_i^\top \\ \mathbf{X}_i^\top & \mathbf{0}^\top & -x_i \mathbf{X}_i^\top \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0}^\top & -\mathbf{X}_N^\top & y_N \mathbf{X}_N^\top \\ \mathbf{X}_N^\top & \mathbf{0}^\top & -x_N \mathbf{X}_N^\top \end{bmatrix}}_{\mathbf{M}} \underbrace{\begin{bmatrix} \pi_1 \\ \pi_2 \\ \pi_3 \end{bmatrix}}_{\pi} = \mathbf{0}.$$

π ist der Kern bzw. Nullraum von $\mathbf{M}$.

Kamerakalibrierung - Lösung

Das homogene überbestimmte Gleichungssystem kann durch Minimierung des quadratischen Fehlers unter einer Nebenbedingung an π gelöst werden. Das ist der sogenannte

Algebraische Fehler

$$\hat{\pi} = \operatorname{argmin}_{\pi} \|\mathbf{M}\pi\|^2, \quad \text{wobei} \quad \|\pi\| = 1.$$

Die Lösung entspricht dem Eigenvektor $\hat{\pi} = \mathbf{v}_{min}$ der Matrix $\mathbf{M}^T \mathbf{M}$ des kleinsten Eigenwerts λ_{min} . Dieser Eigenvektor ergibt sich aus einer Singulärwertzerlegung

$$\mathbf{M} = \mathbf{U}\mathbf{S}\mathbf{V}^T, \quad \text{wobei gilt:} \quad \hat{\pi} = \mathbf{v}_{12} = \mathbf{v}_{min},$$

mit $\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{12}]$.

Geometrische Projektionen

Kamerakalibrierung - Verfeinerte Lösung

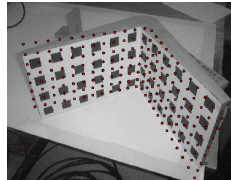
Die Lösung über den algebraischen Fehler kann durch eine anschließende Minimierung des quadratischen euklidischen Abstandes von gemessenen $\mathbf{x}_i$ und projizierten $\hat{\mathbf{x}}_i = h(\Pi \bar{\mathbf{x}}_i)$ 2D Bildkoordinaten weiter verbessert werden.

Geometrischer Fehler (siehe auch Reprojektionsfehler)

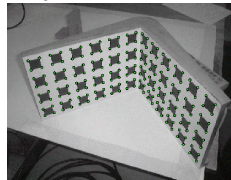
$$\hat{\Pi} = \operatorname{argmin}_{\Pi} \sum_{i=1}^N \|\mathbf{x}_i - h(\Pi \bar{\mathbf{x}}_i)\|^2, \quad \text{mit} \quad h(\mathbf{X}) = \frac{[X, Y]^T}{Z}.$$

Die Lösung dieses nichtlinearen Minimierungsproblems erhält man durch iterative Optimierungsverfahren, wie beispielsweise dem Gauß-Newton-Verfahren.

$\hat{\Pi}_{\text{Start}}$



$\hat{\Pi}_{\text{Ziel}}$



Kamerakalibrierung - Normierung

Auch eine Normierung der Bild- $\mathbf{x}_i$ und Raumkoordinaten $\mathbf{X}_i$ der Kalibrationspunkte kann das Schätzergebnis der Projektionsparameter $\hat{\boldsymbol{\pi}}$ entscheidend verbessern. Folgende Normierungen sind sinnvoll:

$$\tilde{\mathbf{x}}_i = \mathbf{T} \mathbf{x}_i, \quad \text{mit} \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} s & 0 & -st_x \\ 0 & s & -st_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{wobei} \quad \mathbf{t} = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{x}_i \quad \text{und} \quad \sqrt{2} = s \frac{1}{N} \sqrt{\sum_{i=1}^N (\mathbf{x}_i - \mathbf{t})^\top (\mathbf{x}_i - \mathbf{t})}.$$

Kamerakalibrierung - Normierung

Falls die Entfernung Z_i der Raumkoordinaten $\mathbf{X}_i$ nicht zu stark variiert, dann benutzt man eine zu den Bildkoordinaten analoge Normierung $\tilde{\mathbf{X}}_i = \mathbf{U}\mathbf{X}_i$, welche den Koordinatenursprung in den geometrischen Schwerpunkt legt und so skaliert, dass die mittlere Distanz aller Koordinaten zum Ursprung $\sqrt{3}$ beträgt.

Da die Projektionsmatrix $\tilde{\mathbf{\Pi}}$ für die transformierten Koordinaten berechnet wird, erhält man die eigentliche Projektionsmatrix $\mathbf{\Pi}$ durch folgende Rücktransformation:

$$\mathbf{\Pi} = \mathbf{T}^{-1} \tilde{\mathbf{\Pi}} \mathbf{U}.$$

Kamerakalibrierung - Auswahl 3D Punkte

Um eine gute Schätzung trotz Messfehler zu erreichen sollten wenigstens fünfmal so viele Gleichungen $2N$, wie Freiheitsgrade F gewählt werden.

$$\text{Faustregel : } 2N \geq 5 \cdot F \rightarrow N \geq 2.5 \cdot 11 \approx 28.$$

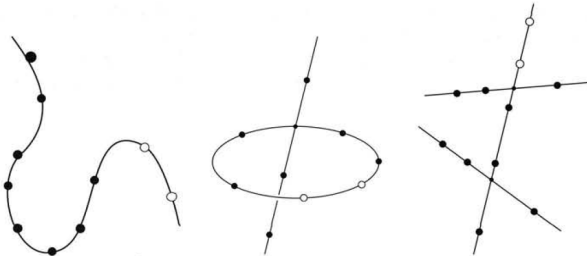
Außerdem führt nicht jede beliebige Punktekongfiguration im Raum zu einer eindeutigen Lösung der Transformationsvorschrift Π .

Mehrdeutigkeiten

Mehrdeutigkeiten bei der Berechnung der Transformationsvorschrift Π treten bei bestimmten Punkt-Kamera-Relationen auf. Sie hängen nur von der **Lage des Projektionszentrums** bzw. der Projektionszentren bezüglich der Punkte des Kalibrierkörpers ab.

Kamerakalibrierung - Mehrdeutigkeiten

Konfigurationen von Punkten und Projektionszentren im Raum, die zu identischen Abbildungen führen.



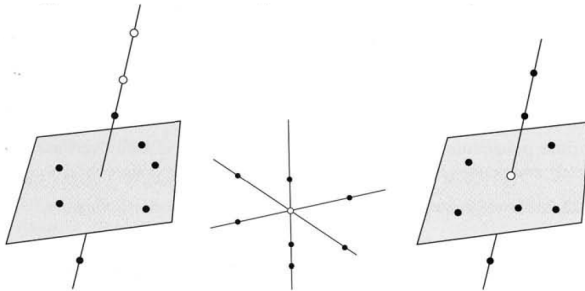
○: unterschiedliche Projektionszentren

●: 3D Punktkonfigurationen

(siehe Hartley & Zissermann S.533-539)

Kamerakalibrierung - Mehrdeutigkeiten

Konfigurationen von Punkten und Projektionszentren im Raum, die zu identischen Abbildungen führen.



- : unterschiedliche Projektionszentren
- : 3D Punktkonfigurationen

(siehe Hartley & Zissermann S.533-539)

Geometrische Projektionen

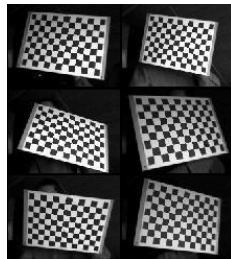
Kamerakalibrierung - Ebene Kalibrierkörper

Falls man einen ebenen Kalibrierkörper verwendet, dann muss ein Mehrbildkalibrierverfahren herangezogen werden. Dazu wird das Weltkoordinatensystem so gewählt, dass die X-Y-Ebene dem ebenen Kalibrierkörper entspricht:

$$\mathbf{X}_i = [X_i, Y_i, 0, 1]^T.$$

Damit erhält man eine Homographie zwischen ebenem Kalibrierkörper und Bildebene:

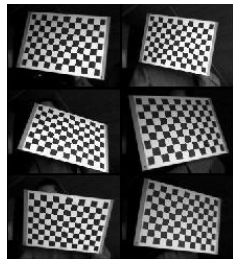
$$\lambda \mathbf{x}_i = \mathbf{P} \mathbf{X}_i = \mathbf{K} [\mathbf{R}, \mathbf{T}] \mathbf{X}_i = \mathbf{K} [\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3, \mathbf{T}] \mathbf{X}_i \quad \rightarrow \quad \lambda \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\mathbf{K} [\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{T}]}_{\mathbf{H}} \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ 1 \end{bmatrix}.$$



Kamerakalibrierung - Ebene Kalibrierkörper

Sind mindestens vier Punkte auf dem ebenen Kalibrierkörper bekannt, dann kann diese Gleichung nach dem gleichen Schema, wie beim Einkörperkalibrierverfahren aufgelöst werden:

$$\hat{\mathbf{x}}_i \mathbf{H} \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ 1 \end{bmatrix} = 0, \quad \text{wobei} \quad \mathbf{H} = [\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \mathbf{h}_3],$$



$$\rightarrow \underbrace{\hat{\mathbf{x}}_i \otimes [X_i, Y_i, 1]}_{\mathbf{M}_i} \mathbf{h} = 0, \quad \text{mit} \quad \mathbf{h} = \begin{bmatrix} \mathbf{h}_1 \\ \mathbf{h}_2 \\ \mathbf{h}_3 \end{bmatrix}.$$

Die Lösung des Gleichungssystems erfolgt üblicherweise über eine Singulärwertzerlegung (analog zur Folie 36-38).

Kamerakalibrierung - Ebene Kalibrierkörper

Ist die Homographie **H** bekannt, dann gilt folgende Beziehung:

$$\mathbf{H} = \mathbf{K}[\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{T}] \quad \text{also} \quad [\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2] \sim \mathbf{K}[\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2] \quad \text{bzw.} \quad \mathbf{K}^{-1}[\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2] \sim [\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2] .$$

Da $\mathbf{r}_1$ und $\mathbf{r}_2$ orthogonal zueinander und betragsgleich $\|\mathbf{r}_1\| = \|\mathbf{r}_2\| = 1$ sind, ergeben sich folgende Bedingungen für die Kalibriermatrix **K**:

$$1. \quad \mathbf{r}_1^\top \mathbf{r}_2 = (\mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_1)^\top \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_2 = \mathbf{h}_1^\top \underbrace{\mathbf{K}^{-\top} \mathbf{K}^{-1}}_{\mathbf{S}} \mathbf{h}_2 = 0 ,$$

$$2. \quad \mathbf{r}_1^\top \mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2^\top \mathbf{r}_2 \quad \text{bzw.} \quad \mathbf{h}_1^\top \underbrace{\mathbf{K}^{-\top} \mathbf{K}^{-1}}_{\mathbf{S}} \mathbf{h}_1 = \mathbf{h}_2^\top \underbrace{\mathbf{K}^{-\top} \mathbf{K}^{-1}}_{\mathbf{S}} \mathbf{h}_2 .$$

Kamerakalibrierung - Ebene Kalibrierkörper

$$1. \quad \mathbf{h}_1^\top \mathbf{S} \mathbf{h}_2 = 0,$$

$$2. \quad \mathbf{h}_1^\top \mathbf{S} \mathbf{h}_1 = \mathbf{h}_2^\top \mathbf{S} \mathbf{h}_2.$$

Das bedeutet, jede Aufnahme des Kalibrierkörpers von einem bestimmten Blickwinkel liefert zwei Gleichungen (1. und 2.) zur Berechnung von $\mathbf{S} = \mathbf{K}^{-\top} \mathbf{K}^{-1}$ mit unterschiedlichen Homographien $\mathbf{H}_j$. Da die Kalibriermatrix $\mathbf{K}$ fünf Parameter besitzt, benötigt man mindestens drei unterschiedliche Aufnahmen des Kalibrierkörpers, um $\mathbf{K}$ eindeutig zu bestimmen. Die Matrix $\mathbf{S}$ kann wieder über eine Singulärwertzerlegung berechnet werden und die obere Dreiecksmatrix $\mathbf{K}$ erhält man z.B. über eine Cholesky-Zerlegung der symmetrischen positiv definiten Matrix $\mathbf{S}$.